Actividad: Resolver problemas mediante algoritmos computacionales en el lenguaje de programación python

Objetivo general

Introducir al aprendiz en los fundamentos de la programación utilizando el lenguaje Python, comprendiendo su historia, características, estructura básica y aplicando sus conocimientos en la solución de problemas simples.

Competencias a desarrollar

- Comprender el concepto y propósito de las **funciones** en Python.
- Definir y utilizar funciones con y sin parámetros, y con valores de retorno.
- Comprender la estructura y utilidad de **listas** en Python.
- Manipular listas: agregar, eliminar, recorrer, buscar y modificar elementos.
- Integrar funciones y listas para resolver problemas.

Conceptos fundamentales

¿Qué es una función?

Una **función** es un bloque de código que realiza una tarea específica. Permite reutilizar código, mejorar la legibilidad y facilitar el mantenimiento.

Estructura básica:

```
def nombre_funcion(parámetros):
    instrucciones
    return valor  # opcional
```

Tipos de Funciones:

- Sin parámetros y sin retorno
- Con parámetros
- Con retorno
- Con parámetros y con retorno

¿Qué es una lista en Python?

Una **lista** es una estructura de datos que permite almacenar múltiples elementos en una sola variable. Se define con corchetes [ ] y puede contener datos de distintos tipos.

Ejemplo:

```
frutas = ["manzana", "pera", "uva"]
numeros = [10, 20, 30, 40]
mixta = ["texto", 3.14, 7, True]
```

Operaciones básicas con listas:

- Agregar elementos: append(), insert()
- Eliminar: remove(), pop()
- Modificar: lista[i] = nuevo_valor
- Recorrer: for elemento in lista
- Longitud: len(lista)

Ejemplo 1: Función que imprime un saludo

```
def saludar():
    print("¡Hola! Bienvenido a Python")

saludar()
```

Ejemplo 2: Función con parámetros

```
def saludar_nombre(nombre):
    print(f"Hola {nombre}, gusto en saludarte")

saludar_nombre("Ana")
```

Ejemplo 3: Función con retorno

```
def sumar(a, b):
    return a + b

resultado = sumar(5, 3)
print("La suma es:", resultado)
```

Ejemplo 4: Recorrer una lista

```
colores = ["rojo", "verde", "azul"]

for color in colores:
    print(color)
```

Ejemplo 5: Función que procesa una lista

Crear una función que reciba una lista de números y devuelva la suma:

```
def sumar_lista(lista):
    total = 0
    for numero in lista:
        total += numero
    return total

nums = [4, 7, 1, 3]
print("La suma es:", sumar_lista(nums))
```

Ejercicos Guiados

Actividad 1: Crear funciones básicas

1. Crear una función que imprima tu nombre.
2. Crear una función que reciba dos números y muestre su multiplicación.
3. Crear una función que reciba un nombre y una edad, y muestre un mensaje personalizado.

Actividad 2: Listas y manejo de elementos

1. Crear una lista de 5 animales.
2. Agregar un animal al final y otro al inicio.
3. Eliminar uno usando remove() y otro con pop().
4. Recorrer toda la lista e imprimir los animales en mayúsculas.

Actividad 3: Integración de funciones y listas

1. Crear una función que reciba una lista de números y devuelva el mayor.
2. Crear una función que cuente cuántas veces aparece un elemento en una lista.
3. Crear una función que reciba una lista de nombres y retorne otra lista con los nombres en mayúsculas.

Ejercicios propuestos

1. Crear una función llamada promedio(lista) que reciba una lista de números y retorne su promedio.
2. Crear una función invertir_lista(lista) que reciba una lista y retorne una nueva lista con los elementos en orden inverso (sin usar reverse()).
3. Crear una función que reciba una lista de palabras y devuelva solo las palabras que tengan más de 5 letras.
4. Crear una función contar_pares(lista) que cuente la cantidad de números pares dentro de una lista.
5. Crear un programa que:
   - Tenga una lista de 8 números.
   - Tenga una función que reciba esa lista y retorne otra con los números multiplicados por 2.
   - Muestre ambas listas.

Bibliografía y recursos recomendados

- Van Rossum, G. (Python Official Docs): https://docs.python.org/es/3/
- Sweigart, A. (Automate the Boring Stuff with Python)
- https://www.w3schools.com/python/
- https://realpython.com
- https://www.programiz.com/python-programming/
- Python Crash Course — Eric Matthes
- Automate the Boring Stuff with Python — Al Sweigart

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	10-12-2025